北京化工大学
Beijing University of Chemical Technology

拓扑绝缘体

从概念到应用探索

基地2301 眭晨
优培2301 王明远 姜政宇 武城安 赵梓诚

拓扑绝缘体

拓扑绝缘体是一种**内部绝缘、表界面导电**的材料

其体相表现为正常的绝缘体，而表面态/边缘态具有线性的能量动量色散关系。这种表面态/边缘态受到时间反演对称性的保护，对外界条件的微扰不敏感。

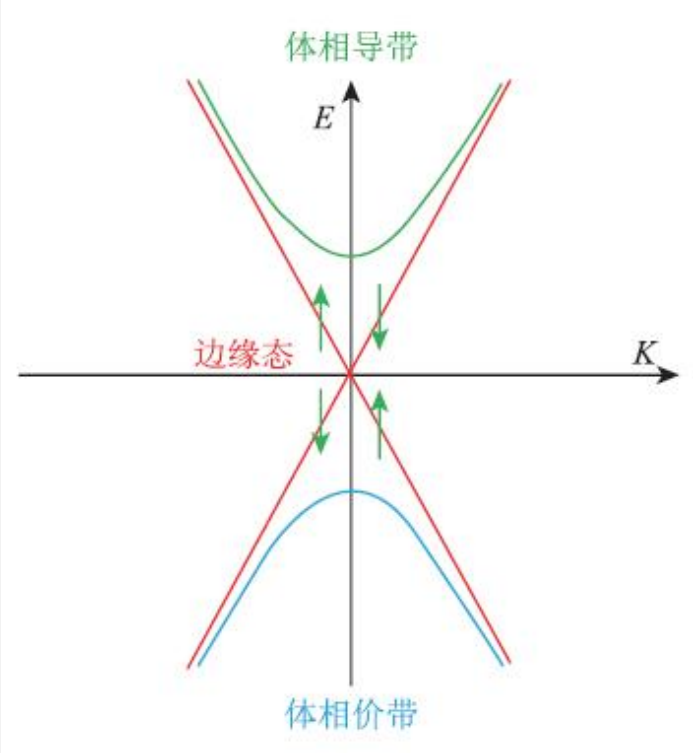
$$H = \sigma \cdot p, \quad \sigma = (\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z), \quad p = (\hbar v k_x, \hbar v k_y, m)$$

对于体相 $E_k = s\sqrt{A^2 k^2 + m^2}$

$$A = \hbar v, \quad k^2 = k_x^2 + k_y^2, s = \pm 1$$

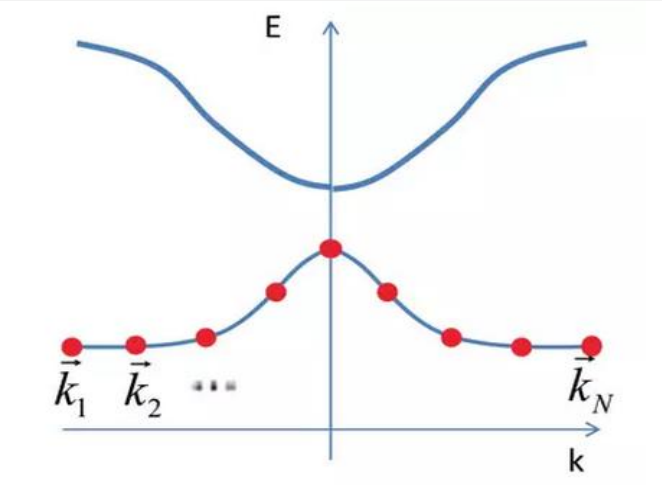
考虑这样一个边缘束缚态 $\Psi_{xy} = \Phi e^{ikx + y/\lambda}$

$$E_k = \hbar v k$$

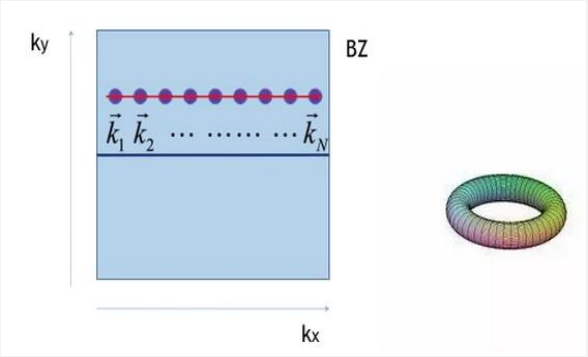


二维拓扑绝缘体边缘态结构

Wilson loop



简单的绝缘体能带图

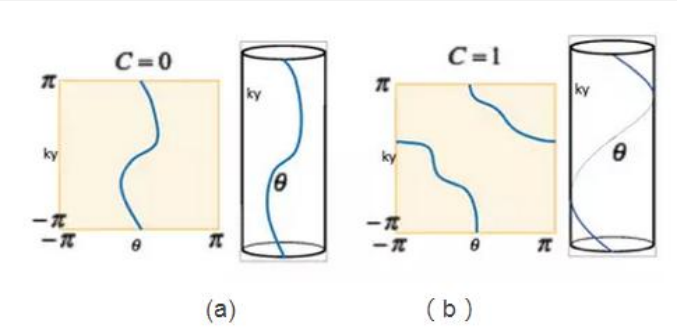


二维布里渊区示意图

$$Ae^{i\theta(k_y)} = \langle \psi_{K_1} | \psi_{K_2} \rangle \langle \psi_{K_2} | \psi_{K_3} \rangle \ldots \langle \psi_{K_{N-1}} | \psi_{K_N} \rangle \langle \psi_{K_N} | \psi_{K_1} \rangle$$

布里渊区边界等价
“卷曲”布里渊区

对于二维绝缘体系统来说，陈数有明确的物理意义，就是霍尔电导的量子化，不同的**陈数**对应于不同的**量子霍尔效应台阶。**



相位角演化示意图

Chern Number

霍尔电导 $\sigma_{xy} = \frac{e^2}{h}\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} dk_x \int_0^{2\pi} dk_y \left[\nabla_{\mathbf{k}} \times \mathbf{A}(k_x, k_y)\right]_z$

陈数 $\nu = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} dk_x \int_0^{2\pi} dk_y \left[\nabla_{\mathbf{k}} \times \mathbf{A}(k_x, k_y)\right]_z$

$$|u(k_x, 2\pi)\rangle = e^{i\theta_x(k_x)}|u(k_x, 0)\rangle$$

贝瑞连接

$$A_x(k_x, 2\pi) = \langle u(k_x, 2\pi)|i\partial_{k_x}|u(k_x, 2\pi) = -\partial_{k_x}\theta_x(k_x) + A_x(k_x, 0)$$

$$\sigma_{xy} = \frac{e^2}{h}\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} dk_z \partial_{k_z}\theta_y(k_z) - \frac{e^2}{h}\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} dk_y \partial_{k_y}\theta_x(k_y)$$

$$= \frac{e^2}{h}\frac{1}{2\pi}\left[\theta_y(0) - \theta_y(2\pi) + \theta_x(2\pi) - \theta_x(0)\right]$$

$$e^{i\theta_x(0)}|u(0,2\pi)\rangle = |u(0,0)\rangle$$

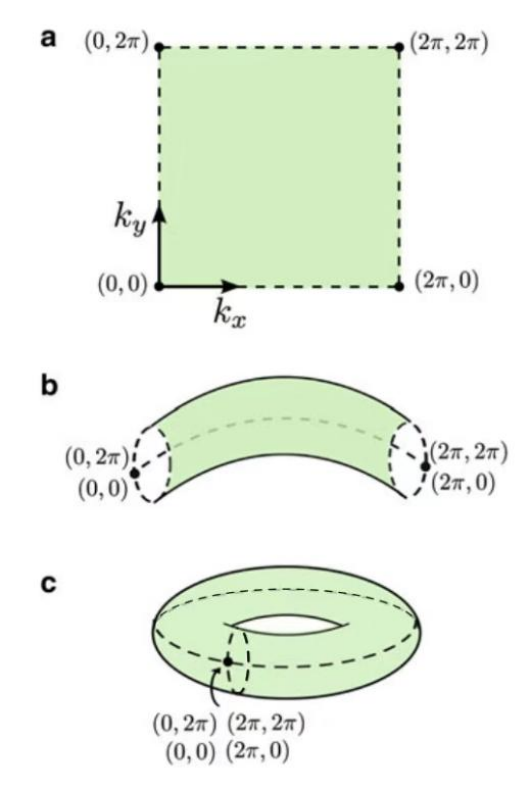
$$e^{i\theta_x(2\pi)}|u(2\pi, 2\pi)\rangle = |u(2\pi, 0)\rangle$$

$$e^{i\theta_y(2\pi)}|u(2\pi, 0)\rangle = |u(0,0)\rangle$$

$$e^{i\theta_y(2\pi)}|u(2\pi, 2\pi)\rangle = |u(0,2\pi)\rangle$$

$$|u(0,0)\rangle = e^{i[\theta_x(0)+\theta_y(2\pi)-\theta_x(2\pi)-\theta_y(0)]}|u(0,0)\rangle$$

$$\theta_x(0) + \theta_y(2\pi) - \theta_x(2\pi) - \theta_y(0) = 2\nu\,\pi$$



陈数刻画，必须满足

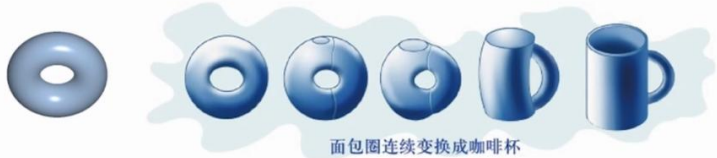
1）二维材料

2）破坏时间反演对称

$$\nu = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} dk_x \int_0^{2\pi} dk_y \left[\nabla_{\mathbf{k}} \times \mathbf{A}(k_x, k_y)\right]_z$$

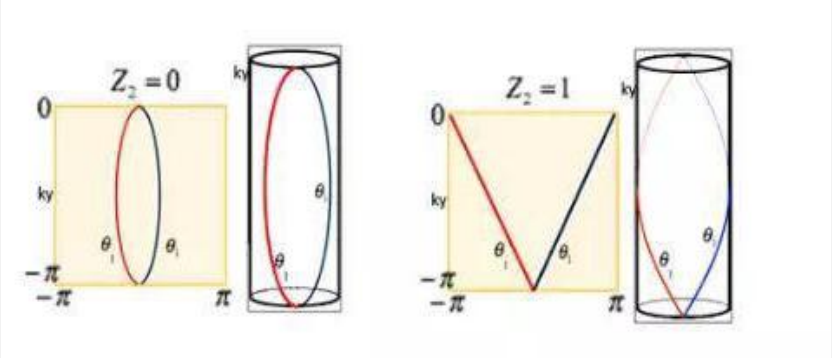
Z_2拓扑不变量

拓扑：研究几何图形在连续改变形状后，保持不变的性质。



拓扑意义上：

连续变化		绝热变化
表面不撕裂	⇨	能隙不闭合
拓扑不变量		拓扑不变量
几何拓扑		电子态拓扑



相位角演化示意图

拓扑理论指出，两种形态不等价。在没有额外对称性的情况下，绕两圈等价于零圈，而三圈等价于一圈。

Z_2拓扑不变量为0对应普通绝缘体
Z_2拓扑不变量为1对应拓扑绝缘体

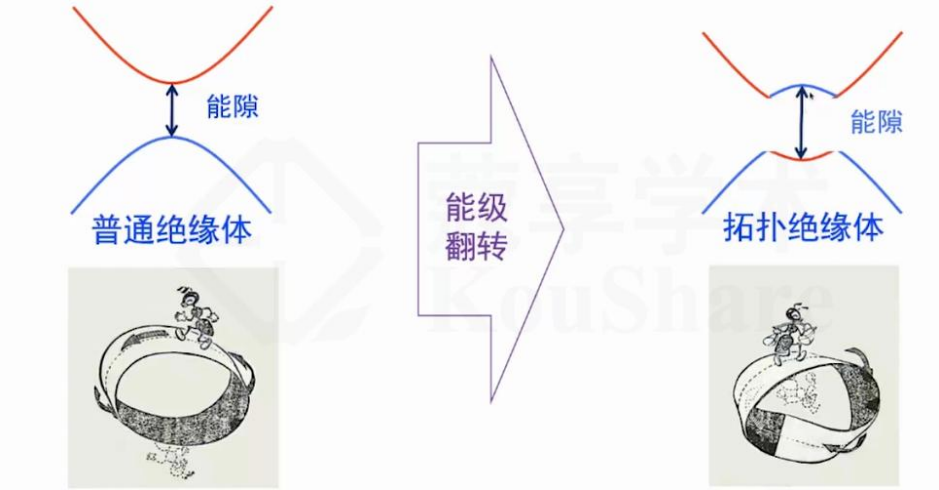
Z_2拓扑不变量

Z_2拓扑不变量

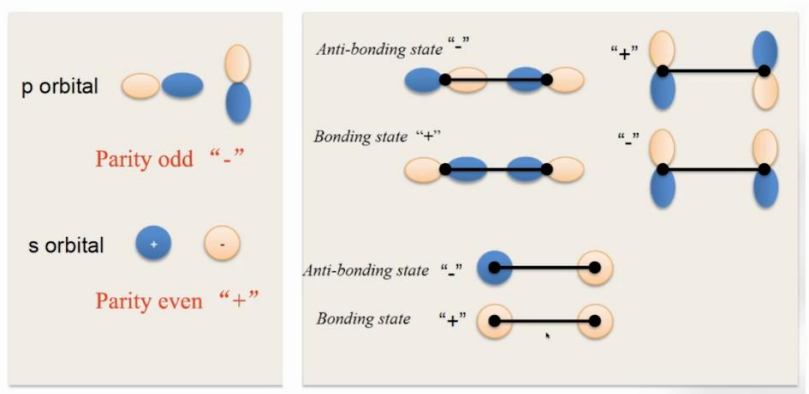
$$(-1)^{\nu}=\prod_i \frac{\sqrt{det\left(w\left(\Gamma_i\right)\right)}}{Pf\left(w\left(\Gamma_i\right)\right)} \quad (\det(A)=\mathrm{Pf}(A)^2)$$

附加空间反演对称性的**Z_2拓扑不变量**

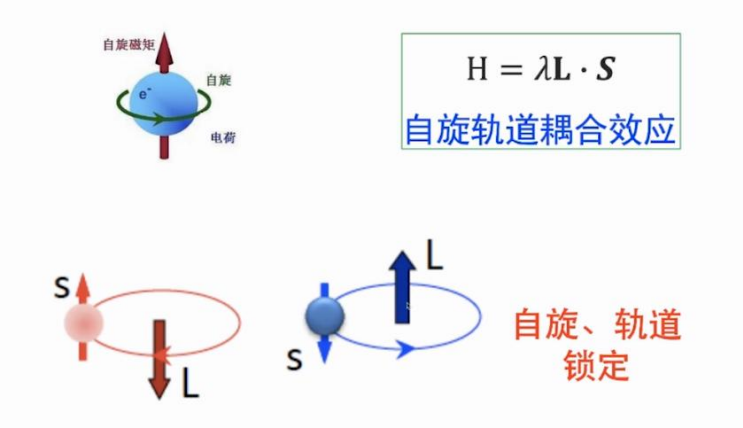
$$(-1)^{\nu}=\prod_{i=1}^{N}\prod_{m=1}^{N}\xi_{2m}(\Gamma_i)$$



能带翻转示意图



宇称对称性示意图



旋轨耦合示意图

二维拓扑绝缘体材料

二维拓扑绝缘体：
也被称为**量子自旋霍尔绝缘体**，其主要表现为:**体内绝缘，边界存在无能隙的金属导电态。** 二维拓扑绝缘体的边缘态由自身能带结构的**拓扑性质**决定，并且这种**金属态电子存在自旋-动量锁定关系**。

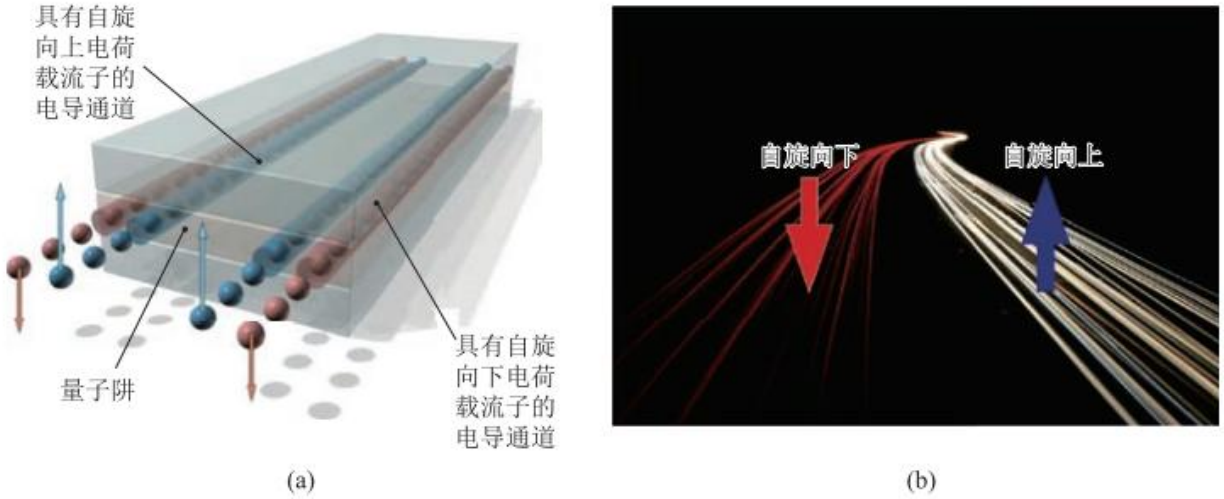


图 2.2 （a）量子自旋霍尔效应电子运动示意图[2]；（b）电子运动的“高速公路”，相反自旋方向的电子分居不同“车道”，运动方向相反

二维拓扑绝缘体材料

量子自旋霍尔态：
属于**无自发对称性破缺**的物质状态，与普通物质态大为不同。量子自旋霍尔边缘态**电子运动遵从自旋一动量锁定原则**，具体表现为:上边缘自旋向下的电子只能向左运动，相应自旋向上的电子只能向右运动:而下边缘则与之相反，可看成**两个运动方向不同的量子霍尔态的叠加**。

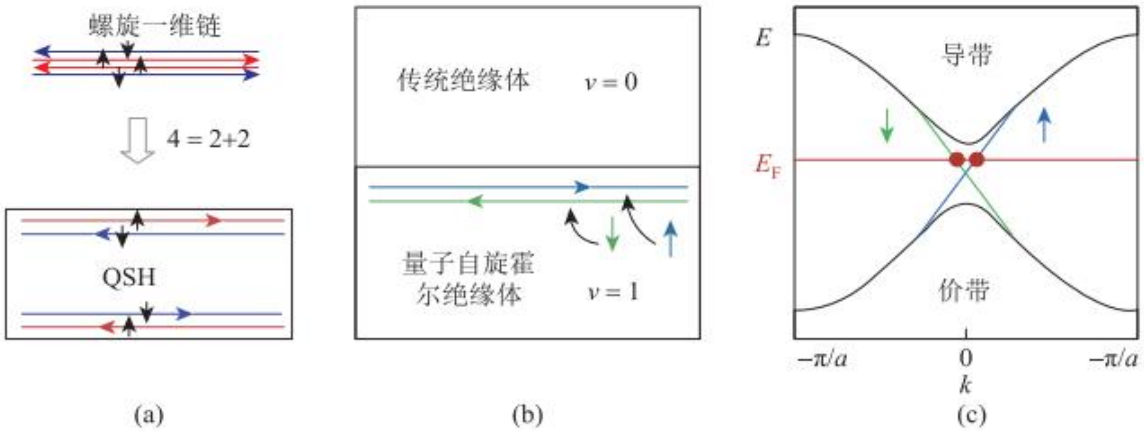


图 2.4 （a）量子自旋霍尔效应可被看成由两个运动方向相反的量子霍尔态叠加形成；（b）二维拓扑绝缘体金属性边缘态的形成原理；（c）二维拓扑绝缘体的能带结构示意图[8]

二维拓扑绝缘体材料

对于二维拓扑绝缘体而言，必须利用**自旋轨道耦合打开能隙**，才能**实现时间反演不变的量子自旋霍尔态**。

2006 年，斯坦福大学的张首晟等基于**能带反转**（band inversion) 理论，预言了在特定结构的**HgTe/CdTe量子阱**中可出现**量子自旋霍尔态**。

2007 年，理论预言的 HgTe/CdTe 量子自旋霍尔效应很快被德国的 Laurens Molenkamp 研究组**实验证实**。

只有自身**具有强自旋轨道耦合相互作用**的二维拓扑绝缘体体系才能实现量子自旋霍尔效应的观测。因此，二维拓扑绝缘体材料的选择应**优先考虑含重元素的物质**。

张首晟
美国华裔物理学家
中国科学院外籍院士
斯坦福大学终身教授

二维拓扑绝缘体材料（HgTe/CdTe量子阱）

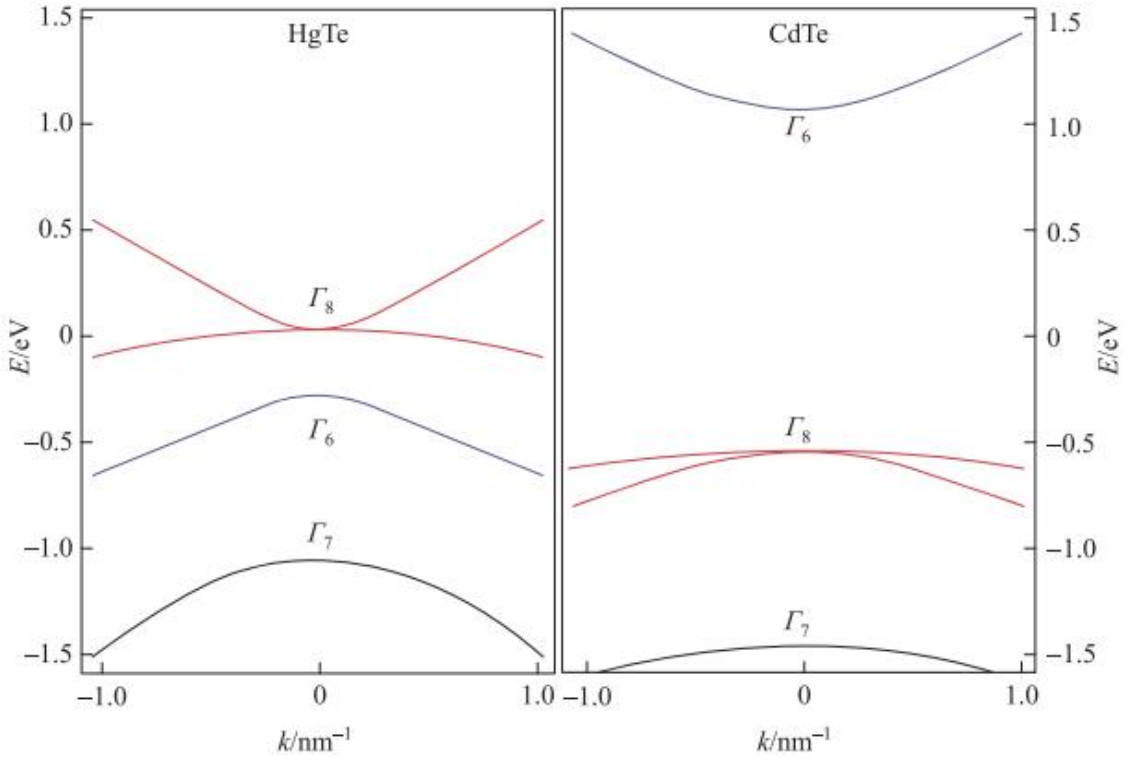


图 1.6　HgTe 体系中的能带反转，注意对比 CdTe 体系，后者不存在能带反转[14]

通常而言，**半导体的 *p* 轨道电子形成的价带一般位于 *s* 轨道电子形成的导带下**；但是，在某些由重元素形成的化合物中，**元素电子间的强自旋轨道耦合效应可使 *p*轨道形成的能带位于 *s* 轨道形成的能带之上**，进而使形成的**能带反转**。

二维拓扑绝缘体材料（HgTe/CdTe量子阱）

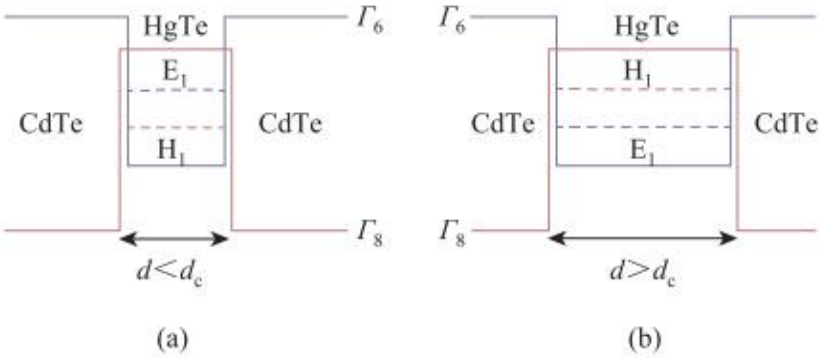


图 2.5 （a）HgTe 厚度 d 小于临界厚度 d_c 时（$d<d_c$），HgTe/CdTe 量子阱能级图；（b）HgTe 厚度 d 大于临界厚度 d_c 时（$d>d_c$），HgTe/CdTe 量子阱能级图[4]

研究显示， CdTe/HgTe/CdTe 量子阱结构中，**HgTe 的厚度决定了该整体的电子自旋轨道耦合效应强度**，且 HgTe 存在临界尺寸。**随着 HgTe 层厚增加**而出现的**能带反转**导致了一般绝缘体与量子自旋霍尔绝缘体之间的**拓扑量子相变**。

二维拓扑绝缘体材料（其他体系）

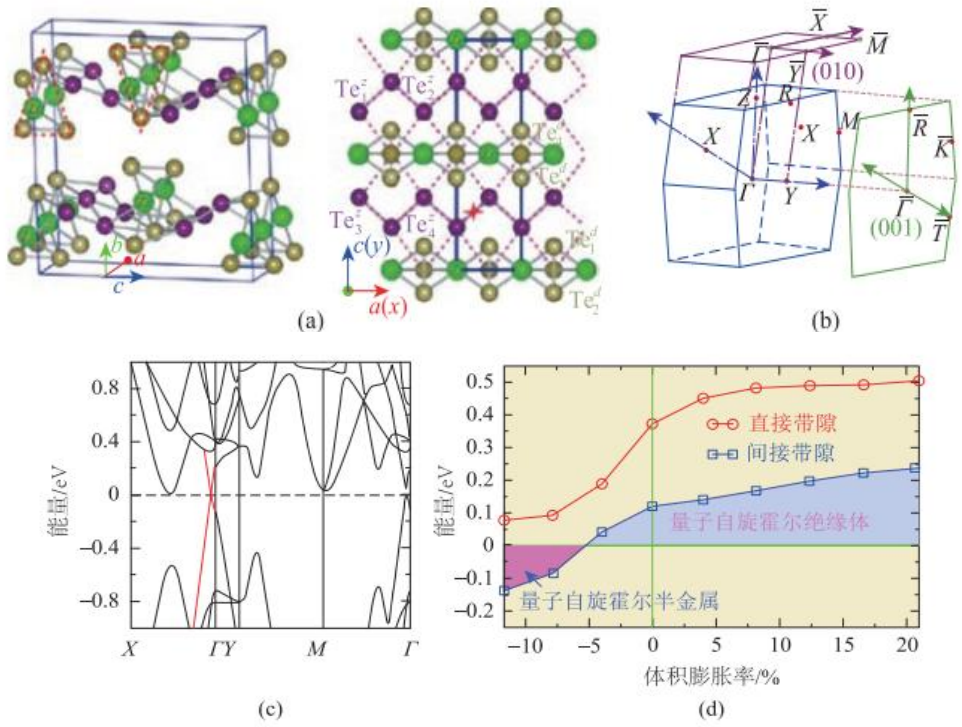


图 2.6 （a）$ZrTe_5$ 三维层状晶体结构及其层状结构；（b）$ZrTe_5$ 三维布里渊区；（c）$ZrTe_5$ 理论能带结构图；（d）在−10%～20%晶格应变下，$ZrTe_5$ 依旧保持大能隙，且其拓扑性质依然保持稳定[14]

重元素内禀的**自旋轨道耦合效应较强**，使得体带**能够打开较大的带隙**。因此，诸多量子自旋霍尔绝缘体材料预测主要集中在**重金属元素组成的系统**，如金属 Bi 、 Sb 、 Sn 和 Te等及其组成的化合物 Bi_4Br_4 、$ZrTe_5$

单层 $ZrTe_5$ 被认为是理想的二维拓扑绝缘体材料，其**制备方法简单**，**拓扑特性**在-10%~20%晶格应变下依然**保持稳定**。因此受到人们广泛关注和研究。

三维拓扑绝缘体材料

能带反转

导带底和价带顶的主要轨道成分在布里渊区某些点被交换（**自旋轨道耦合**），这使得体系无法连续变形为平庸绝缘体，从而产生拓扑绝缘体。

时间反演对称

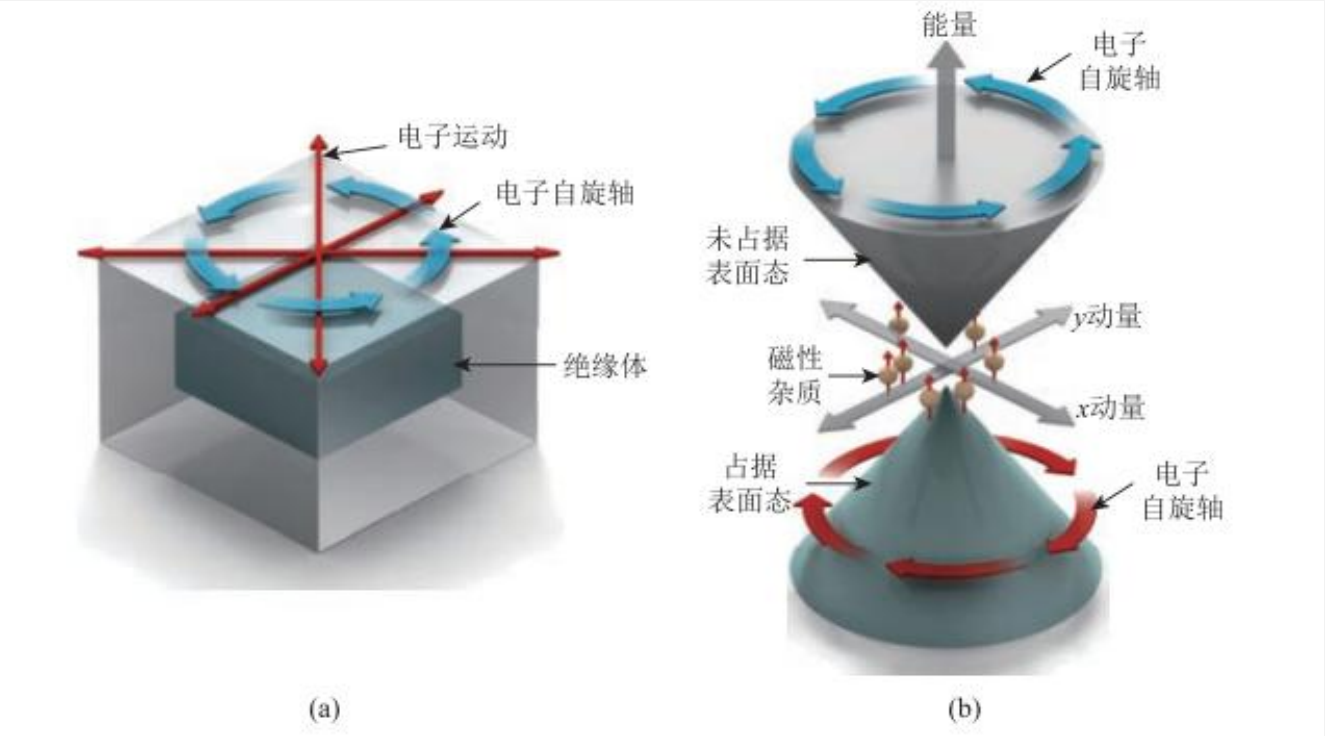
时间反演对称是量子体系在“倒放电影”后完全等价的对称性。

狄拉克锥

拉克锥表面态是拓扑绝缘体表面不可避免的、由时间反演对称性保护的二维狄拉克费米子态，其能带呈线性锥形结构，并具备自旋–动量锁定和抗散射性质。

拓扑绝缘体最显著的特征在于其特殊的能带结构，其**体态有带隙而表面态无带隙。**

三维拓扑绝缘体材料



(a)三维拓扑绝缘体电子运动示意图;(b)三维拓扑绝缘体能带结构示意图

三维拓扑绝缘体属于**强拓扑绝缘体**，带隙中有奇数个狄拉克锥表面态。

三维拓扑绝缘体材料

第一类$Bi_{1-x}Sb_x$

制备：Bi是拓扑不变量为0的普通材料，而Sb是拓扑不变量为1的拓扑非平庸体系，形成$Bi_{1-x}Sb_x$后可以实现具有能隙的三维拓扑绝缘体。

表征：ARPES测量结果表明$Bi_{1-x}Sb_x$表面态与费米面的交叉点为奇数个，与理论预测的一样

不足：组分比例不易精确控制；色散关系必须在平均场或相干势近似下出现拓扑绝缘体相；表面态过于复杂；体能隙小，只有 10meV 左右，很容易受热激发的影响。

第二类

特点&优势：Bi_2Se_3 Bi_2Sb_3 Sb_2Te3等具有

a)容易获得高纯度的单晶样品，晶体结构简单；

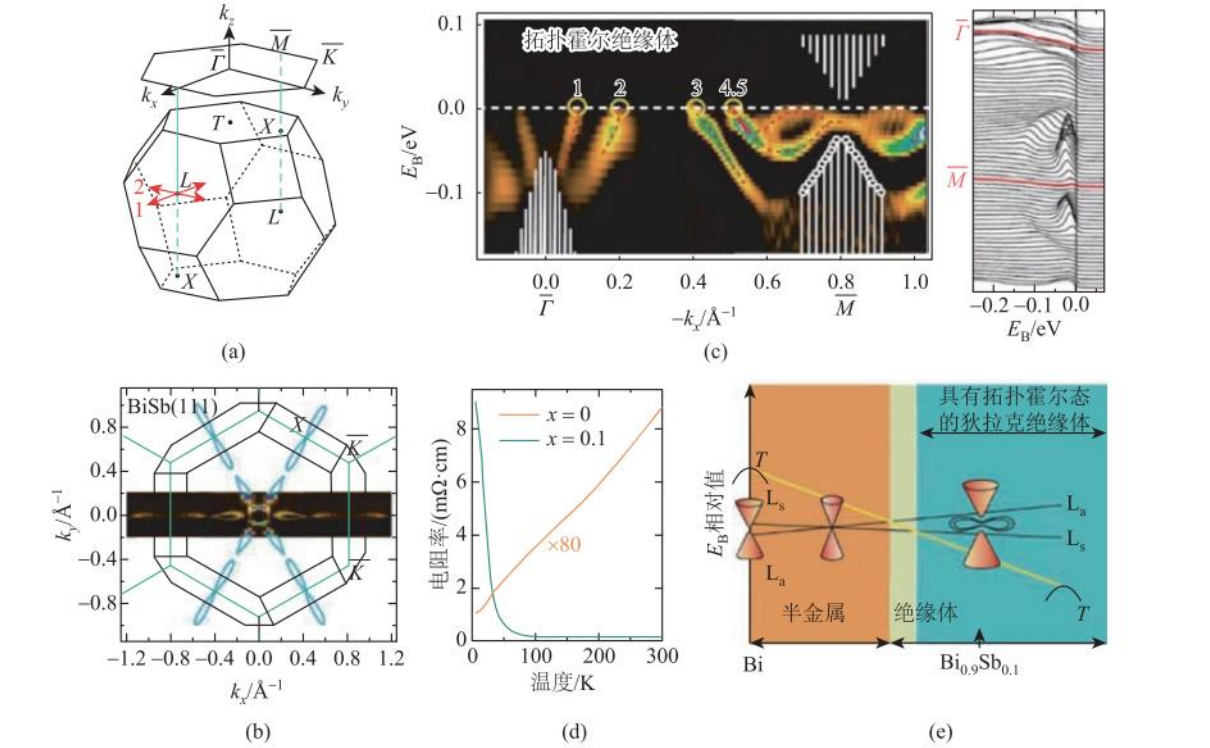
b）表面态简单，带隙内仅仅具有一个狄拉克点；

c）能隙较大，Bi_2Se_3 的体能隙约 0 .3eV ，受热扰动小

表征：角分辨光电子能谱证实了第二类三维拓扑绝缘材料表面态(Bi_2Se_3) 由单个狄拉克锥组成

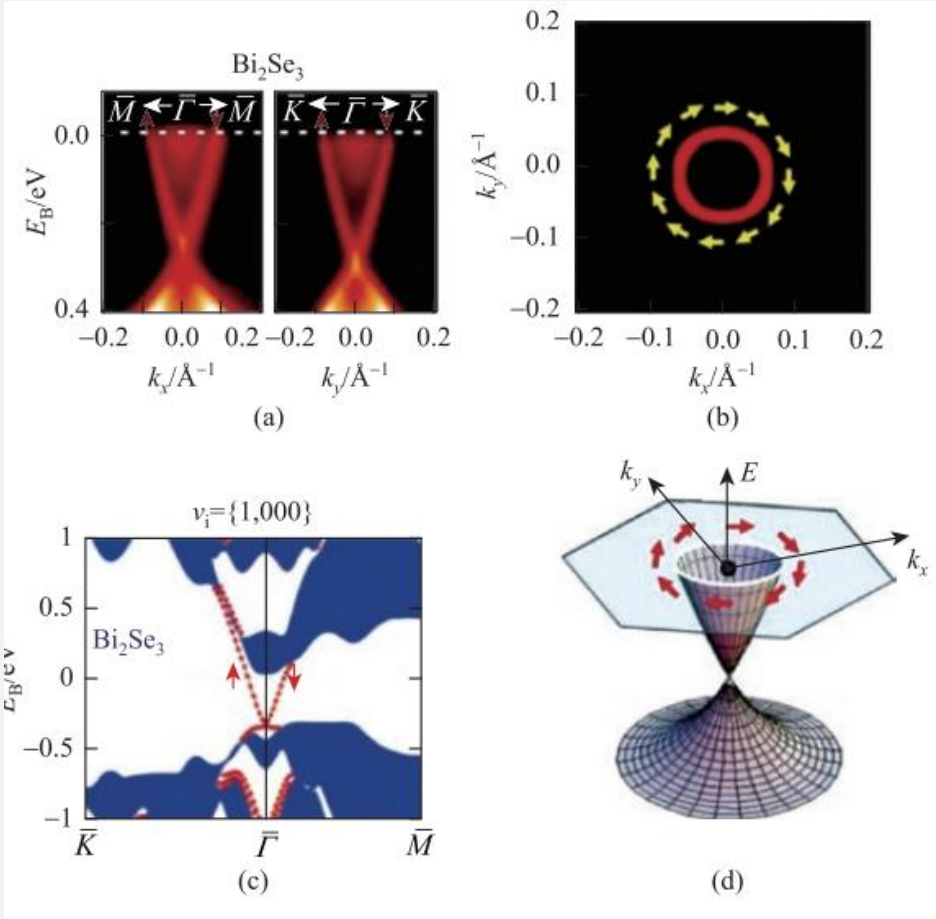
三维拓扑绝缘体材料

第一类$Bi_{1-x}Sb_x$



（a）三维布里渊区
（b）角分辨光电子能谱测到的(111)表面态的费米面形状;
（c）角分辨光电子能谱测到的表面态能带结构，在两个时间反演不变点M和Γ之间表面态与费米面相交为奇数次;
（e）体态能量随x变化的能带结构变化示意图

三维拓扑绝缘体材料



第二类Bi_2Se_3

三维拓扑绝缘体Bi_2Se_3表面自旋-量锁定的狄拉克表面态

(a)角分辨光电子能谱测量到的Bi_2Se_3能带结构;
(b) Bi_2Se_3表面态费米面螺旋性表征;
(c) 理论计算得到的Bi_2Se_3表面态的色散关系;
(d) Bi_2Se_3表面态色散关系以及自旋取向的示意图

拓扑绝缘体的拓展体系：有机拓扑、近藤与晶体绝缘体

有机拓扑绝缘体

- 有机拓扑绝缘体一类基于**有机分子与金属原子自组装形成的低维晶格**，通过重金属原子的**强自旋轨道耦合诱导能带反转**，实现“体相绝缘、边缘导电”的拓扑量子物态，本质是有机分子的结构柔性与拓扑电子态的结合，属于轻关联 / 无关联拓扑体系。

拓扑近藤绝缘体

- 拓扑近藤绝缘体是**近藤强关联效应与拓扑电子结构耦合的强关联拓扑体系**，其体相绝缘源于局域磁矩（如稀土元素 f 电子）与巡游电子的杂化形成近藤能隙，表面导电态由能带反转诱导的拓扑保护态产生，本质是多体相互作用（近藤效应）与拓扑序的协同作用。

拓扑晶体绝缘体

- 拓扑晶体绝缘体是一类由**晶体空间群对称性（而非时间反演对称性）主导**的拓扑量子物态，通过晶格畸变或掺杂诱导能带反转，表面形成受镜面对称性 / 旋转对称性保护的偶数个狄拉克锥导电态，本质是晶体对称性与拓扑序的直接关联，属于轻关联拓扑体系。

有机拓扑绝缘体

核心设计与优势

- 设计思路：通过有机分子自组装构建**强自旋轨道耦合**的**蜂窝状晶格**，实现拓扑非平庸电子结构
- 独特优势：溶液相**低温合成**、**柔性可备性**，适用于**柔性电子器件**、**大面积薄膜制备**

形成关键条件

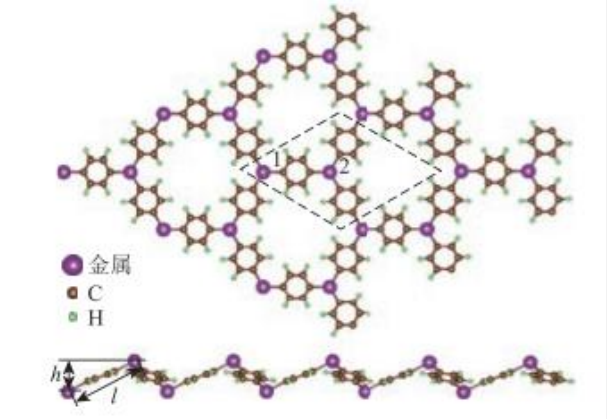
- 结构要求：**蜂窝状六边形晶体**结构，保障**布里渊区 K 点狄拉克锥**形成
- 成分要求：引入铅、锡、铟等**重金属原子**，借助**强自旋轨道耦合打开体相带隙**

典型理论体系

- 三苯基金属超分子体系：三苯基铅、三苯基锡等，体相带隙最高达 140 meV，金属离子与苯基直接成键形成二维蜂窝状晶格
- 杂原子螯合体系：六巯基苯金属配合物、氨基金属配合物，通过硫、氮杂原子增强结合稳定性，解决直接成键体系易分解问题

研究现状与挑战

- 现状：仅停留在理论设计阶段，第一性原理计算预测三苯基铅等材料存在拓扑特性
- 挑战：有机分子自组装易出现**晶格缺陷**、**畴区边界**；**载流子迁移率低**，**难以提取拓扑信号**；**尚未实验观测到明确拓扑边缘态**



三苯基铅拓扑绝缘体系统

拓扑近藤绝缘体

核心物理机制	典型材料 SmB_6 特性解析	实验验证与应用潜力
• 近藤强关联效应：含未配对 *f* 电子的稀土 / 锕系磁性杂质，低温下传导电子形成自旋屏蔽云包裹局域磁矩，形成近藤单态 • 拓扑耦合：局域 *f* 电子与巡游 *d* 电子杂化，诱导能带拓扑反转，形成 “体相绝缘、表面金属” 的拓扑近藤绝缘态	• 晶体结构：CsCl 型立方晶格 • 电子态特征：费米面附近打开约 10 meV 近藤能隙（体相绝缘）；Sm 的 4*f* 电子强自旋轨道耦合（0.5 eV）导致能带奇数次反转，形成强 Z_2 拓扑不变量（表面金属态）	• 实验证据：2 K 以下体相电阻骤升，表面剩余电导稳定；ARPES 观测到表面线性色散狄拉克锥，且对缺陷、晶格畸变抗干扰性强 • 应用方向：5-15 K 过渡温区表面态的空间不均匀性可实现拓扑二极管效应，适用于射频信号整流、光电转换

拓扑晶体绝缘体

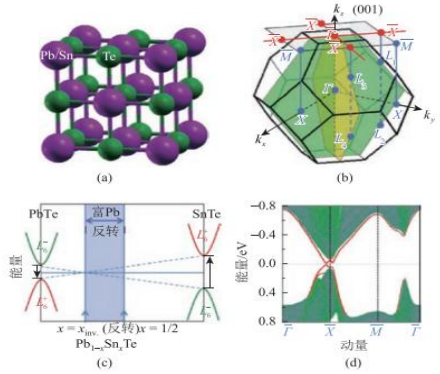


图 2.15 （a）$Pb_{1-x}Sn_xTe$ 体系的 NaCl 型晶体结构；（b）$Pb_{1-x}Sn_xTe$ 体系的三维布里渊区以及（001）面面内布里渊区；（c）$Pb_{1-x}Sn_xTe$ 体系 L 点能带反转的示意图；（d）SnTe 理论计算

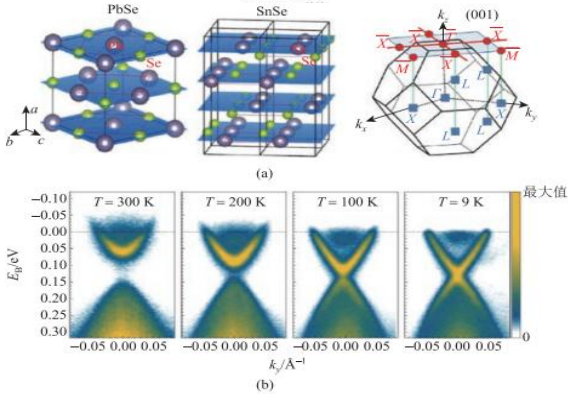


图 2.18 （a）具有理想 NaCl 型晶体结构的 PbSe 和偏正交畸变的 SnSe 晶体结构，$Pb_{0.77}Sn_{0.23}Se$ 体系的三维布里渊区及（001）面面内布里渊区[44]；（b）不同温度下 $Pb_{0.77}Sn_{0.23}Se$ 的角分辨光电子能谱[39]

1、核心保护机制与特征

保护机制：依赖**镜面对称性（非时间反演对称性）**，对称性破缺则拓扑表面态消失

能带特征：费米能级附近存在**偶数个自旋极化狄拉克锥**，自旋极化方向由镜面对称性决定

2、典型体系研究

$Pb_{1-x}Sn_xTe$：Sn 掺杂量超过临界值x_{min}时**Pb 6p 与 Sn 5p 轨道杂化引发能带反转**，(001) 晶面观测到 4 个自旋极化狄拉克锥

$Pb_{1-x}Sn_xSe$：温度低于 100 K 时，**晶格收缩导致能带反转，由平庸态转为拓扑晶体绝缘态**

SnTe：本征拓扑晶体绝缘体，体能隙约 0.18 eV，**Pb 掺杂调控费米能级后观测到表面态线性色散关系**

3、应用前景

低损耗电子输运器件：表面态对非磁性杂质散射具有抗性

红外光电探测器：基于 Pb1-xSnxTe 的器件利用高载流子迁移率实现高灵敏度光信号探测

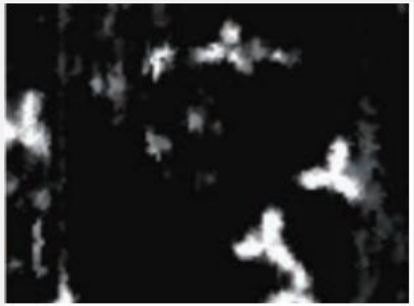
三者对比

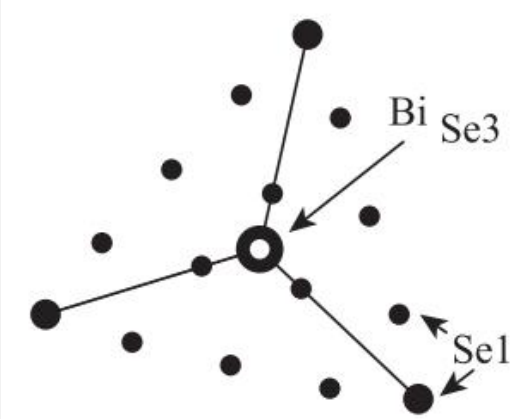
材料类型	核心驱动力/对称性	典型材料	关键特征	研究现状
有机拓扑绝缘体	重金属自旋轨道耦合	三苯基铅超分子	柔性、低温合成、带隙可调	理论预测为主，实验验证待突破
拓扑近藤绝缘体	近藤强关联效应	SmB_6	缺陷不敏感、表面态载流子迁移率高	实验验证充分，器件化研究起步
拓扑晶体绝缘体	镜面对称性保护	$Pb_{1-x}Sn_xTe$、SnTe	偶数狄拉克锥、温度/掺杂可调	基础物性明确，应用研究拓展

拓扑绝缘体应用——Bi_2Se_3

特性：

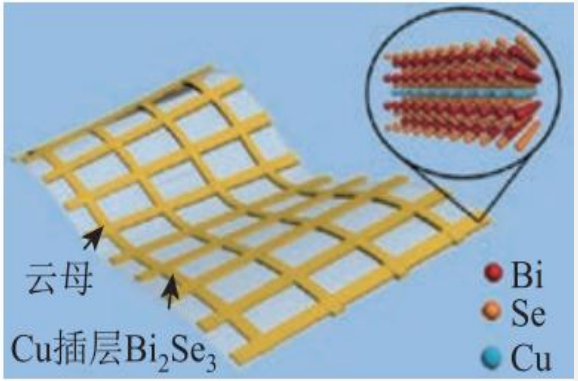
1. 表面态自旋动量锁定
2. 超高的电子迁移率
3. 从红外到太赫兹频段的超宽频响应
4. 极低的耗散
5. 量子自旋霍尔效应
6. 具有较低的热导率和较高的电导率
7. 具有纳米级别的厚度





可能的应用领域：

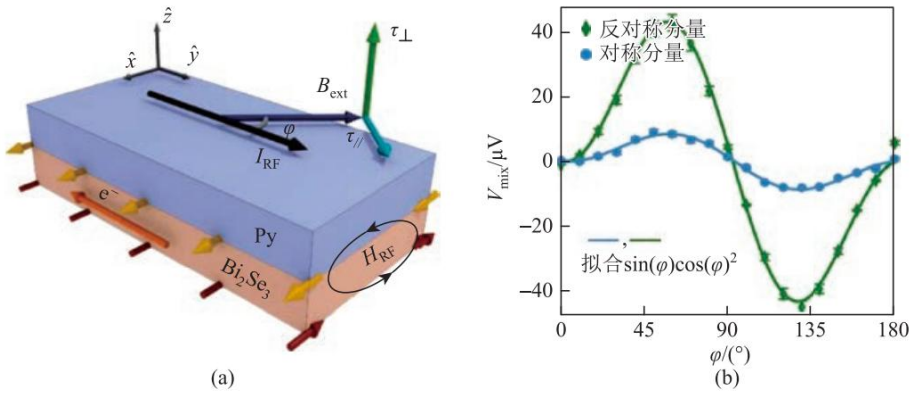
1. **自旋电子器件**
2. **纳电子器件**
3. **光电器件**
4. 透明导电薄膜
5. 热电材料



拓扑绝缘体自旋电子器件

传统自旋电子器件通常**依赖铁磁材料产生自旋极化电子**，能耗较高且可控性有限。

拓扑绝缘体自旋电子器件由于**表面态具有强自旋–动量锁定效应**，当外加电场驱动电子沿表面移动时，电流方向即确定了电子自旋方向，这种**自旋累积效应能够产生高度自旋极化的电流**，其效率远高于传统自旋霍尔效应材料。



（a）Bi_2Se_3/铁磁坡莫合金自旋电子器件结构示意图；

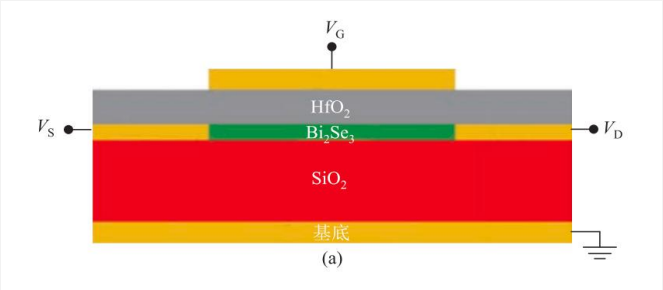
（b）电压 V_{mix} 与磁场角度 φ 的关系

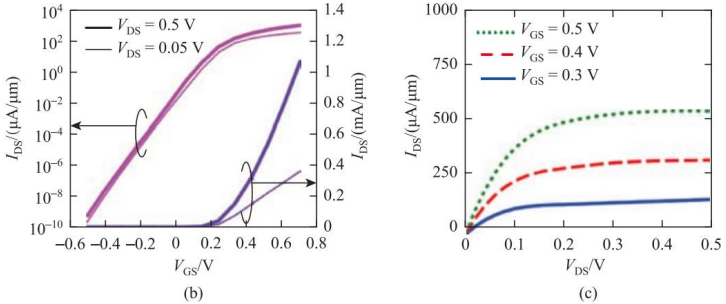
利用微波振荡电流在拓扑绝缘体表面诱导自旋极化的振荡电流，利用电子自旋力矩转移，使近邻的铁磁层发生铁磁进动和电阻振荡行为，拟合测量的电压V_{mix}与磁场角度关系，证明该铁磁共振现象的确来源于拓扑绝缘体的电子自旋力矩转移

Nature, ***2014***, 511(7510): 449-451.

拓扑绝缘体纳电子器件

拓扑绝缘体的**表面态**在**器件尺寸缩小到纳米尺度后变得更加突出**，薄膜越薄，体态载流子贡献越小，表面态主导电输运，**展现出低损耗、高迁移率和抗散射输运特性**，是理想的纳电子元件通道材料





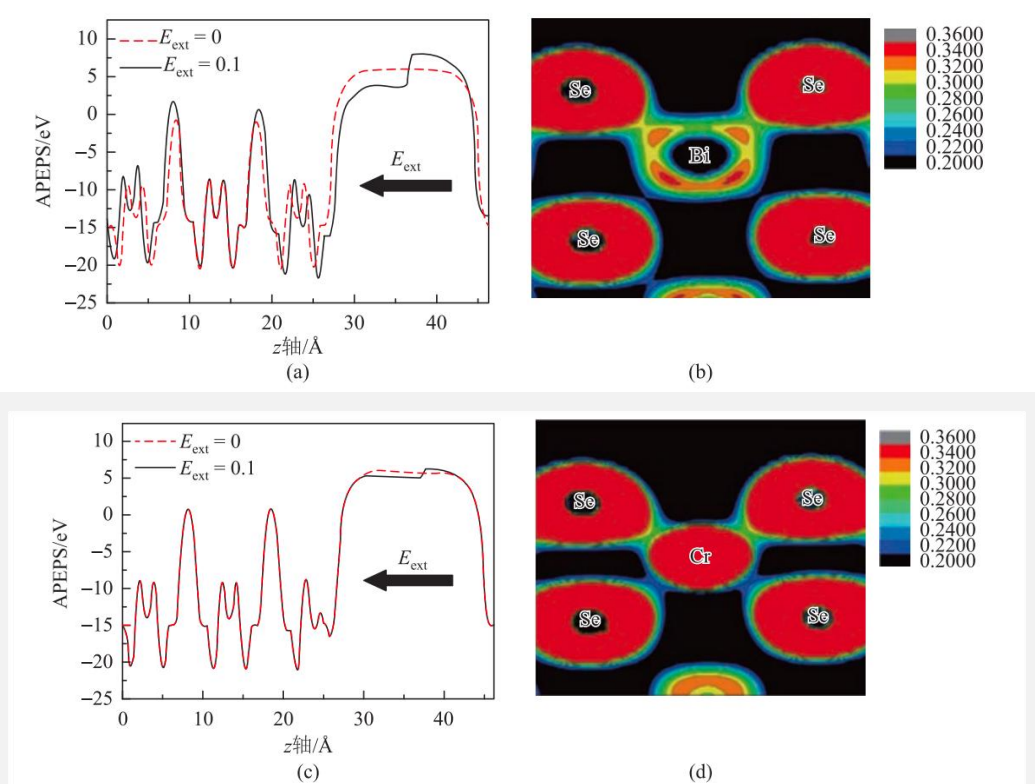
理论计算下的薄层 Bi_2Se_3 场效应晶体管性能　（a）晶体管的结构；（b）理论预测栅转移曲线；（c）不同栅下的输出特性曲线

利用“三维拓扑绝缘体的有限尺寸效应”。当拓扑绝缘体薄膜足够薄时，上下表面态发生量子耦合，可导致狄拉克点开隙，使其具备类似传统半导体的开关能力，性能可与硅晶体管相比。

理论研究薄层**Bi_2Se_3**的量子限制模型预测了这种机制在极薄样品中的可行性，启发后续器件设计方向。

Journal of Applied Physics, ***2012***, 112(12)

拓扑绝缘体纳电子器件



理论计算下的薄层 Bi_2Se_3/Cr 掺杂 Bi_2Se_3 在电场调制下的行为 （a）、（b）纯粹 Bi_2Se_3 在有无外电场下的行为；（c）、（d）Cr 掺杂 Bi_2Se_3 在有无外电场下的行为

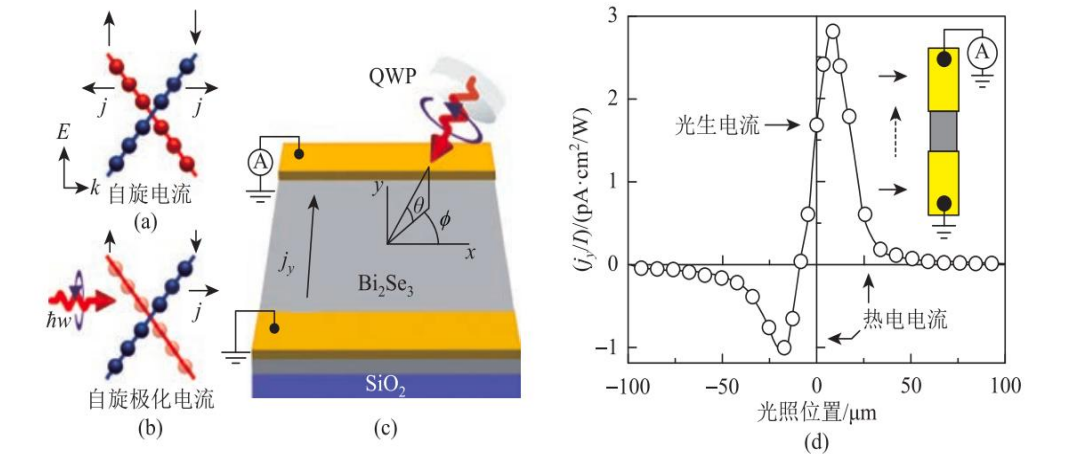
在无电场时，Cr掺杂使体系表面态带隙约0.099eV，而在施加垂直电场后带隙可扩大到约0.235eV，说明外电场能够显著增强电子局域性，从而有效放大带隙。

通过外电场直接控制拓扑绝缘体表面态带隙的大小，则可以使外电场作用下载流子浓度发生显著的变化，实现器件的开关。更要的是，这将是一种全新的场效应调控机制，有可能解决目前困扰硅基集成电路的功耗问题。

Scientific Reports, ***2017***, 7(1): 43626.

拓扑绝缘体光电器件

拓扑绝缘体由于**其独特的狄拉克表面态和强自旋–动量锁定效应**，表面态作为一种无带隙、具备自旋极化的二维导电层，使其在**光诱导载流子动力学、超快响应、偏振选择性吸收等方面具有显著优势**



拓扑绝缘体中光生电流和热电电流的区分　（a）平衡状态下的自旋电流示意图；（b）圆偏振光激发下的极化自旋电流示意图；（c）光电流测试结构图；（d）电流密度随光照位置的变化

通过改变四分之一波片的角度调节光的偏振手性，可在 Bi_2Se_3薄膜中观察到光电流随偏振角呈周期性变化的现象：左旋圆偏振光诱导的光电流方向与右旋圆偏振光完全相反

该现象揭示了拓扑绝缘体独特的光电响应机制，利用光偏振非接触地控制自旋态，这为开发基于光信号的自旋开关、自旋注入器以及偏振敏感探测器提供了全新思路

Nature nanotechnology, ***2012***, 7(2): 96-100.

组内分工

姓名	内容	贡献
眭晨	第一部分	20%
赵梓诚	第二部分	20%
王明远	第三部分	20%
武城安	第四部分	20%
姜政宇	第五部分	20%

请各位老师批评指正

基地2301 眭晨
优培2301 王明远 姜政宇 武城安 赵梓诚